

一九八八年考研数学试卷一解答

一、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域.

解. 收敛域为 $[0, 6)$.

2. 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\phi(x)] = 1 - x$ 且 $\phi(x) \geq 0$, 求 $\phi(x)$, 并写出它的定义域.

解. $\phi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$, 定义域为 $(-\infty, 0)$.

3. 设 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

解. 根据高斯公式, 并利用球面坐标计算三重积分, 得到 $I = \frac{12\pi}{5}$.

二、填空题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 若 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx}$, 则 $f'(t) =$ _____.

解. $f'(t) = (2t+1)e^{2t}$.

2. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 级数在 $x = 1$ 处收敛于 _____.

解. 由狄利克雷收敛定理, 答案为 $\frac{3}{2}$.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x$, 则 $f(7) =$ _____.

解. 在等式两边同时对 x 求导, 再令 $x = 2$, 得到 $f(7) = \frac{1}{12}$.

4. 设 4×4 矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则行列式 $|A+B| =$ _____.

解. $|A+B| = 40$.

三、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若函数 $y = f(x)$ 可导, 且有 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在 $x = x_0$ 处的微分 dy 是..... ()
- (A) 与 Δx 等价的无穷小. (B) 与 Δx 同阶的无穷小.
(C) 比 Δx 低阶的无穷小. (D) 比 Δx 高阶的无穷小.

解. 由微分的定义, 应选 (B).

2. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 ()
- (A) 取得极大值. (B) 取得极小值.
(C) 某个邻域内单调增加. (D) 某个邻域内单调减少.

解. 由已知条件得 $f''(x_0) = -4f(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在驻点 x_0 取得极大值, 故选 (A).

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$;
及 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则..... ()
- (A) $\iiint_{\Omega_1} x \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x \, dv$. (B) $\iiint_{\Omega_1} y \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y \, dv$.
(C) $\iiint_{\Omega_1} z \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z \, dv$. (D) $\iiint_{\Omega_1} xyz \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz \, dv$.

解. 因 Ω_1 关于 yOz 平面和 zOx 平面都对称, 而 z 关于 x, y 均为偶函数, 故选 (C).

4. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 2$ 处..... ()
- (A) 条件收敛. (B) 绝对收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性不能确定.

解. 应选 (B).

5. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($3 \leq s \leq n$) 线性无关的充分必要条件是..... ()
- (A) 存在一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使 $\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \dots + \alpha_s k_s \neq 0$.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中存在一个向量, 它不能用其余向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表示.

解. 应选 (D).

四、(本题满分 6 分)

设 $u = yf\left(\frac{x}{y}\right) + xg\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中函数 f, g 具有二阶连续导数, 求 $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解. 0.

五、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$, 且其图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y = y(x)$.

解. $y = (1 - 2x)e^{2x}$.

六、(本题满分 9 分)

设位于点 $(0, 1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$ ($k > 0$ 为常数, r 为质点 A 与 M 之间的距离), 质点 M 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 自 $B(2, 0)$ 运动到 $O(0, 0)$, 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

解. $W = k\left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$.

七、(本题满分 6 分)

已知 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 及 A^5 .

解. $A = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $A^5 = PB^5P^{-1} = PBP^{-1} = A$.

八、(本题满分 8 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似,

(I) 求 x 与 y ; (II) 求一个满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵 P .

解. (I) 矩阵相似, 则特征多项式相等, 解得 $x = 0$, $y = 1$.

(II) $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

九、(本题满分 9 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 内有 $f'(x) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内存在唯一的 ξ , 使曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$, $x = a$ 所围平面图形 S_1 是曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$, $x = b$ 所围平面图形面积 S_2 的 3 倍.

解. 作辅助函数

$$F(t) = \int_a^t [f(t) - f(x)] dx - 3 \int_t^b [f(x) - f(t)] dx.$$

则由 $f'(x) > 0$, 可得 $F(a) < 0, F(b) > 0$. 由零值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 又因为

$$F'(t) = f'(t)[x - a + 3(b - t)] > 0,$$

所以 ξ 是唯一的.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 设三次独立试验中, 事件 A 出现的概率相等, 若已知 A 至少出现一次的概率等于 $\frac{19}{27}$, 则事件 A 在一次试验中出现的概率为_____.

解. 应填 $\frac{1}{3}$.

2. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”的概率为_____.

解. 应填 $\frac{17}{25}$.

3. 设随机变量 X 服从均值为 10, 均方差为 0.02 的正态分布. 已知

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du, \quad \Phi(2.5) = 0.9938,$$

则 X 落在区间 $(9.95, 10.05)$ 内的概率为_____.

解. 应填 0.9876.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求随机变量 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

解. $f_Y(y) = \frac{3}{\pi} \frac{(1-y)^3}{1+(1-y)^6}.$

一九八八年考研数学试卷二解答

一、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.

二、填空题（本题满分 12 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.

三、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.
4. 同试卷一第三 [4] 题.
5. 同试卷一第三 [5] 题.

四、计算题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四题.

2. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$

解. 交换积分次序, 求得 $\frac{4}{\pi^3}(2+\pi).$

3. 求椭球面 $x^2 + xy^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 Π 的方程, 使平面 Π 过已知直线 $l: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}.$

解. 故所求切平面 Π 的方程为 $x + 2z = 7$ 和 $x + 4y + 6z = 21$.

五、(本题满分 8 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 9 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第九题.

一九八八年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 若 $f(x) = \begin{cases} e^2(\sin x + \cos x), & x > 0 \\ 2x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 则 $a =$ _____.

解. $a = 1$.

2. 同试卷一第二 [1] 题.

3. 同试卷一第二 [3] 题.

4. $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{\tan x} =$ _____.

解. 应填 1.

5. $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx =$ _____.

解. 应填 $2(e^2 + 1)$.

二、选择题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 的图形在点 $(0, 1)$ 处切线与 x 轴交点的坐标是 $\cdots$ ()
(A) $\left(-\frac{1}{6}, 0\right)$. (B) $(-1, 0)$. (C) $\left(\frac{1}{6}, 0\right)$. (D) $(1, 0)$.

解. 应选 (A).

2. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上皆可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有 $\cdots$ ()
(A) $f(-x) > g(-x)$. (B) $f'(x) < g'(x)$.
(C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. (D) $\int_0^x f(t) dt < \int_0^x g(t) dt$.

解. 可导必定连续, 从而选 (C).

3. 同试卷一第三 [1] 题.

4. 曲线 $y = \sin^{3/2} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体体积为 $\cdots$ ()
(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{4}{3}\pi$. (C) $\frac{2}{3}\pi^2$. (D) $\frac{2}{3}\pi$.

解. 应选 (B).

5. 同试卷一第三 [5] 题.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 同试卷一第一 [2] 题.

2. 已知 $y = 1 + xe^{xy}$, 求 $y'|_{x=0}$ 及 $y''|_{x=0}$.

解. $y'|_{x=0} = 1$, $y''|_{x=0} = 2$.

3. 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解 (一般解).

解. 通解为 $y = \frac{1}{x}(\arctan x + C)$.

四、(本题满分 12 分)

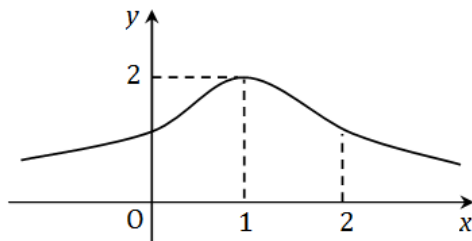
作函数 $y = \frac{6}{x^2-2x+4}$ 的图形, 并填写下表.

单调增区间	
单调减区间	
极值点	
极值	
凹 (U) 区间	
凸 (∩) 区间	
拐点	
渐近线	

解. 所得数据如下表:

单调增区间	$(-\infty, 1)$
单调减区间	$(1, +\infty)$
极值点	1
极值	2
凹 (U) 区间	$(-\infty, 0)$ 及 $(2, +\infty)$
凸 (∩) 区间	$(0, 2)$
拐点	$\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 及 $\left(2, \frac{3}{2}\right)$
渐近线	$y = 0$

其图形如下:



五、(本题满分 8 分)

将长为 a 的铁丝切成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形．问这两段铁丝各长为多少时，正方形与圆形的面积之和为最小？

解. 当圆的周长为 $x = \frac{\pi a}{4 + \pi}$ ，正方形的周长为 $a - x = \frac{4a}{4 + \pi}$ 时，面积之和最小．

六、(本题满分 10 分)

同试卷一第五题．

七、(本题满分 6 分)

设 $x \geq -1$ ，求 $\int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ ．

解. 当 $-1 \leq x < 0$ 时，积分等于 $\frac{1}{2}(1+x)^2$ ．当 $x \geq 0$ 时，积分等于 $1 - \frac{1}{2}(1-x)^2$ ．

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上有连续导数，且 $m \leq f(x) \leq M$ ．

(I) 求 $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt$ ．

(II) 证明 $\left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t) dt - f(x) \right| \leq M - m \quad (a > 0)$ ．

解. (I) 可以用积分中值定理和微分中值定理．这里用洛必达法则直接计算：

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \left[\int_0^{2a} f(u) du - \int_{-2a}^0 f(u) du \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{8a} [2f(2a) - 2f(-2a)] = \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a} [f(2a) - f(-2a)] \\ &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4} [2f'(2a) + 2f'(-2a)] = f'(0). \end{aligned}$$

(II) 可以分别估计两项．这里利用积分的绝对值不等式来估计：

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t) dt - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a [f(t) - f(x)] dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a |f(t) - f(x)| dt \leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a (M - m) dt = M - m \end{aligned}$$

一九八八年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 12 分, 每空 1 分)

1. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$, $-\infty < x < +\infty$, 则

(a) $f'(x) =$ _____;

(b) $f(x)$ 的单调性: _____;

(c) $f(x)$ 的奇偶性: _____;

(d) $f(x)$ 的图形的拐点: _____;

(e) $f(x)$ 图形的凹凸性: _____, _____;

(f) $f(x)$ 图形的水平渐近线: _____, _____.

解. (a) $e^{-\frac{1}{2}x^2}$;

(b) 单调增加;

(c) 奇函数;

(d) $(0, 0)$;

(e) 当 $x < 0$ 时上凹 (下凸), 当 $x > 0$ 时下凹 (上凸);

(f) $y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, $y = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

2.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 _____.

解. 应填 -3.

3.
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$$
 _____.

解. 应填
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 假设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 那么

(a) 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____;

(b) 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

解. (a) 0.3; (b) 0.5.

二、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 都存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 必存在. []

解. 错误.

2. 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$ []

解. 错误.

3. 等式 $\int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(a-x) dx$ 对任何实数 a 都成立. []

解. 错误.

4. 若 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = 0$, 则 A 的秩必小于 n []

解. 正确.

5. 若事件 A, B, C 满足等式 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$ []

解. 错误.

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$.

解. 用等价无穷小量代换或者洛必达法则, 都可求得极限为 1.

2. 已知 $u + e^u = xy$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解. $\frac{1}{1+e^u} - \frac{xye^u}{(1+e^u)^3}$.

3. 求定积分 $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$.

解. $\frac{2\pi}{3}$.

4. 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$.

解. 交换积分次序, 求得 $\frac{1}{2}$.

四、解答题（本题满分 6 分，每小题 3 分）

1. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{(n+1)}}$ 的敛散性.

解. 由比值判别法, 知级数收敛.

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛,

解. $|a_n b_n| \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$, 由比较判别法, 知级数绝对收敛.

五、（本题满分 8 分）

已知某商品的需求量 D 和供给量 S 都是价格 p 的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, \quad S = S(p) = b p,$$

其中 $a > 0$ 和 $b > 0$ 为常数; 价格 p 是时间 t 的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] \quad (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当 $t = 0$ 时价格为 1, 试求

(I) 需求量等于供给量时的均衡价格 p_e ;

(II) 价格函数 $p(t)$;

(III) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$.

解. (I) 均衡价格 $p_e = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{3}};$

(II) 价格函数 $p(t) = \left[p_e^3 + (1 - p_e^3)e^{-3kbt}\right]^{\frac{1}{3}};$

(III) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = p_e$.

六、（本题满分 8 分）

在曲线 $y = x^2$ ($x > 0$) 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$. 试求:

(I) 切点 A 的坐标;

(II) 过切点 A 的切线方程;

(III) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解. (I) 切点 A 的坐标为 $(1, 1)$;

(II) 过切点 A 的切线方程为 $y = 2x - 1$;

(III) 旋转体的体积 $V = \frac{\pi}{30}$.

七、(本题满分 8 分)

已给线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$$
 问 k_1 和 k_2 各取何值时, 方程组无

解? 有唯一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多组解的情形下, 试求出一般解.

解. (I) 当 $k_1 \neq 2$ 时, 方程组有唯一解.

(II) 当 $k_1 = 2$ 且 $k_2 \neq 1$ 时, 方程组无解.

(III) 当 $k_1 = 2$ 且 $k_2 = 1$ 时, 方程组有无穷多解, 其一般解为

$$x = (-8, 3, 0, 2)^T + c(0, -2, 1, 0)^T, \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

八、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性无关. 设

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \dots, \quad \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \quad \beta_s = \alpha_s + \alpha_1.$$

试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

解. 若 s 为奇数, 则向量组线性无关. 若 s 为偶数, 则向量组线性相关.

九、(本题满分 6 分)

设 A 是三阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A 的行列式 $|A| = \frac{1}{2}$. 求行列式 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$ 的值.

解. $-\frac{16}{27}$.

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率相应为 0.8, 0.1 和 0.1. 一顾客欲购一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 顾客开箱随机地察看 4 只: 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回. 试求:

(I) 顾客买下该箱的概率 α ;

(II) 在顾客买下的一箱中, 确实没有残次品的概率 β .

解. (I) 由全概率公式 $\alpha = \frac{448}{475}$;

(II) 由贝叶斯公式 $\beta = \frac{95}{112}$.

十一、(本题满分 6 分)

某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

- (I) 写出 X 的概率分布；
 (II) 利用棣莫佛—拉普拉斯定理，求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

[附表] 设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

- 解.** (I) X 服从二项分布, $P\{X = k\} = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k}$.
 (II) 由棣莫佛—拉普拉斯定理, 求得 $P\{14 \leq X \leq 30\} = 0.927$.

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 在区间 $(1,2)$ 上服从均匀分布, 试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解. 概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & e^2 < y < e^4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

一九八八年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 12 分, 每空 1 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.

二、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷四第二 [3] 题.
4. 同试卷四第二 [4] 题.
5. 同试卷四第二 [5] 题.

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x^2) \tan \frac{\pi x}{2}$.

解. $\frac{4}{\pi}$.

2. 已知 $u = e^{\frac{x}{y}}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解. $-\frac{x+y}{y^3} e^{\frac{x}{y}}$.

3. 同试卷四第三 [3] 题.
4. 同试卷四第三 [4] 题.

四、(本题满分 6 分)

确定常数 a 和 b , 使函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 1, \\ x^2, & x \leq 1, \end{cases}$ 处处可导.

解. $a = 2, b = -1$.

五、(本题满分 8 分)
同试卷三第五题.

六、(本题满分 8 分)
同试卷四第六题.

七、(本题满分 8 分)
同试卷四第七题.

八、(本题满分 6 分)
已知 n 阶方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - 3A - 2E = O$, 其中 A 是给定的, 而 E 是单位矩阵. 证明 A 可逆, 并求了其逆矩阵 A^{-1} .

解. $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 3E).$

九、(本题满分 7 分)
同试卷四第八题.

十、(本题满分 7 分)
同试卷四第十题.

十一、(本题满分 7 分)
假设有十只同种电器元件, 其中有两只废品, 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是废品, 则扔掉重新任取一只; 如仍是废品, 则扔掉再取一只. 试求在取到正品之前, 已取出的废品只数的分布、数学期望和方差.

解. (I) $P\{X=0\} = \frac{4}{5}, P\{X=1\} = \frac{8}{45}, P\{X=2\} = \frac{1}{45}.$

(II) 数学期望 $E(X) = \frac{2}{9}.$

(III) 方差 $D(X) = \frac{88}{405}.$

十二、(本题满分 5 分)
同试卷四第十二题.